RollPacker（NSDI 26）：尾部轨迹重分批、流式训练与无偏归一化

① 尾部拼箱与扩并行
跨实例归拢长尾轨迹
闲置卡转 TP/CP 加速

→

② 严防投机长度偏置
双槽竞争使长解率
从 1/2 跌至 1/4

→

③ 流式训练重叠
就绪块提前送训
60s 周期缩至 55s

算例 18-6：不均等微批下“按微批均值平均”vs.“按总词元归一化”

错误：按微批独立求均值再平均
微批 1(1项:1) · 微批 2(3项:3)
(1 + 3)/2 = 2.0（放大微批 1）

→

正确：按全局总词元数加权归一化
汇总 4 项梯度和 (1 + 9) 除以 4
(1 + 9)/4 = 2.5（严格无偏真值）

动态拼箱改变微批词元数时，必须用全局有效总词元数做梯度分母